

I comandi in corsivo non sono compresi nel corso; sono stati aggiunti per completezza, essendo attinenti alle funzioni studiate.

Comandi del Router (R) e comuni a tutti i Devices (D)

Comando	Funzione
Configurazione di base	
D>enable D#	Chiede di diventare utente privilegiato; se configurata, viene richiesta la password di enable
D#configure terminal D(config)#	<i>Spesso abbreviato a conf t</i> Chiede di entrare in modo di configurazione globale
D(config)#hostname nome-apparato	Definisce il nome dell'apparato, usato nel Prompt
D(config)#enable password pswd-in-chiaro	Definisce la password richiesta al comando "enable"
D(config)#enable secret pswd-da-cifrare	Come sopra, ma cifra la password con MD4 o MD5
D(config)#banner {motd login} delim text delim	Definisce i messaggi Message Of The Day o di Login
D(config)#[no] ip domain-lookup	In forma negata, dice di non cercare i Server DNS
D(config)#ip name-server DNS1-ip [... DNS6-ip]	<i>Configura fino a 6 indirizzi dei Server DNS</i>
D(config)#login block-for b-seconds attempts max within a-seconds	Blocca le richieste di login per b-seconds, se l'utente compie max errori di accesso in a-seconds
D(config)#security password min-length num	Definisce la lunghezza minima per le nuove password
D(config)#service password-encryption	Attiva la cifratura debole MD7 sulle pswd in chiaro
D(config)#line {aux 0 con 0 vty 0 [N]} D(config-line)#	Entra nel modo di configurazione di linea; di solito sui Router le VTY sono 5 (0 4), sugli Switch 16 (0 15)
D(config-line)#password pswd-di-login	Definisce la password per l'accesso da una "line"
D(config-line)#login [local tacacs ...]	Indica di richiedere al login le credenziali indicate
D(config-line)#no exec-timeout	Indica di non far mai scadere il timeout sulla "line"
D(config-line)#logging synchronous	<i>Chiede di ripetere l'input interrotto dai msg Syslog</i>
D(config-line)#end D#	Esce dai modi e sottomoduli di configurazione, al Privileged mode D#
D#setup	Attiva il Wizard di configurazione (=Setup mode)
D#clock set hh:mm:ss day month-in-letter year-4-dig	Assegna il valore iniziale all'orologio-calendario
D#copy {run start system: flash: nvram: tftp: ftp:} {idem}	Copia un file dalla prima alla seconda posizione; tipico copy run sta per salvare la configurazione = write
D#write	<i>Salva la configurazione in NVRAM, per il riavvio</i>
D#exit	Fa logout (anche da D>); in config, esce di un livello
Analisi di base	
D(config-xxx)#do privileged-mode-command	<i>Esegue i comandi "privileged" da config, es. gli show</i>
D>ping {ipv4-address ipv6-address hostname}	Verifica la connettività verso un host locale o remoto
D#ping	Lancia il "ping esteso" che chiede tutti i parametri
D>tracert {ipv4-address ipv6-address hostn.}	Mostra tutti gli Hop attraversati verso la destinazione
D#pwd	Print Working Directory: mostra il path corrente
D>show cdp [neighbor [detail] entry {hostname *}]	Elenca i timer di CDP, se dato senza parametri; altrimenti elenca gli apparati Cisco vicini, con vari dettagli
D#show file systems	Mostra i volumi locali o remoti noti al Device
D#dir [/all] [filesystem: URL]	Mostra l'elenco dei files nel filesystem locale o remoto
D>show flash	Mostra i files contenuti in flash, come D#dir flash:
D>show [ip] arp	Mostra l'elenco delle coppie IP-MAC in ARP-cache
R>show ipv6 neighbors	<i>Analogo al precedente, per il protocollo IPv6</i>
D#show running-config [interface type num ""] output modifiers]	Mostra la configurazione corrente; con interface o con gli output modifiers, limita l'output a certe sezioni
D#show startup-config [interface type num ""] output modifiers]	Come sopra, ma per la configurazione di startup, salvata in NVRAM (emulata in flash sugli Switch)
D>show version	Mostra la versione dell'hardware e dell'IOS sul Device

Configurazione delle interfacce	
D(config)# interface <i>type num</i>	Entra in configurazione su un'interfaccia fisica o virtuale
D(config-if)#	
D(config-if)#[no] cdp enable	Se negato, disabilita il CDP su un'interfaccia
R(config-if)# clock rate <i>bps</i>	Determina la speed effettiva della linea seriale (DCE)
D(config-if)# description <i>info-on-the-interface</i>	Documenta lo scopo e altre info utili dell'interfaccia
R(config-if)# ip address <i>ipv4-address subnet-mask [secondary]</i>	Assegna un indirizzo IPv4 e una S.M. all'interfaccia, eventualmente di tipo "secondary"
R(config-if)# ipv6 address { autoconfig [default] dhcp }	Configura l'interfaccia per ricevere l'IPv6 Global-un. da un Router (solo il prefisso) o da un Server DHCPv6
R(config-if)# ipv6 address { <i>ipv6-address/prefix-len</i> [anycast] <i>ipv6-prefix/prefix-len</i> [eui-64] <i>FE80::manual-iid link-local</i> }	Assegna manualmente l'indirizzo IPv6 all'interfaccia, con la sua Prefix-length (es. /64), eventualmente di tipo anycast e con IID=EUI-64; oppure un Link-local
R(config-subif)# ipv6 address ... (idem)	Come sopra, su una subif Ethernet o seriale
D(config-if)#[no] shutdown o R(config-subif)# idem	Accende o spegne l'interfaccia o la subinterfaccia
Analisi delle interfacce	
D> show interfaces [<i>type num</i>]	Mostra una pagina di dettagli L1-2-3 sulle interfacce
D> show ip interface brief	Mostra in breve lo stato delle interfacce, senza S.M.
D> show ip interface [<i>type num</i>]	Mostra una pagina di dettagli L3-4 sulle interfacce
D> show ipv6 interface brief	Mostra in breve lo stato delle interfacce IPv6
R> show protocols	Mostra i protocolli L3 attivi (=IPv4) e lo stato delle IF
Configurazione degli accessi remoti	
D> telnet { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } [<i>port</i>]; il comando telnet è il default, e può mancare	Si connette a un host, individuato x indirizzo IP o x nome, su porta 23 o altra, per la gestione in chiaro tramite CLI
D-remoto> terminal monitor	Richiede copia dei Syslog anche sulla VTY in uso
D(config)# ip domain-name <i>name.tld</i>	Definisce un nome di dominio (x generare chiavi RSA)
D(config)# crypto key generate rsa	Genera la coppia di chiavi RSA di lunghezza indicata
D(config)# crypto key zeroize rsa	Elimina (zerizza!) una coppia di chiavi RSA esistente
D(config)# username <i>user</i> [<i>privilege liv</i>] { password secret } <i>pswd</i>	Definisce un utente dell'apparato, che potrà connettersi con SSH, al livello di privilegio <i>liv</i>
D(config)# ip ssh authentication-retries <i>times</i>	Detta il massimo numero di tentativi di login con SSH
D(config)# ip ssh time-out <i>seconds</i>	Indica dopo quanti secondi di inattività si chiude SSH
D(config)# ip ssh version 2	Attiva la versione 2 del protocollo SSH
D(config-line)# login [local tacacs ...]	Specifica il metodo di login; se "local", usa username...
D(config-line)# transport input { ssh telnet all <i>other-prot</i> }	Configura il/i protocollo/i accettato/i per la gestione remota dall'apparato, in CLI
D> ssh -l <i>user</i> { <i>ipv4-addr.</i> <i>ipv6-addr.</i> <i>hostname</i> }	L'utente <i>user</i> si connette in SSH all'host indicato
Analisi degli accessi remoti	
D# show crypto key mypubkey rsa	Mostra le 4 chiavi RSA prodotte col "...generate..."
D> show [ip] ssh	Mostra la configurazione di SSH, in due formati
D# show sessions	Mostra le sessioni Telnet e/o SSH aperte, col loro n.
D# show users	Mostra la lista degli utenti connessi in CON o VTY
Configurazione della miscellanea	
rommon 1 > confreg <i>0xHHHH</i> (solo su Router)	In ROMMON, assegna il C.R. (0x2142→pass.recov.)
rommon 2 > reset (solo su Router)	In ROMMON, riavvia l'apparato (=reload in IOS)
D# auto secure	Mette in sicurezza l'apparato, disabilitando vari servizi
D> cd filesystem:	Cambia il pwd-Print Working Directory (def.=flash)
D# clear arp-cache	Cancella la cache dell'ARP, per rinnovarne le entry
D# delete [flash: nvr:] <i>filename</i>	Cancella un file sul Volume indicato; chiede conferma
D# erase { flash: nvr: startup-config }	Riformatta il Volume indicato; nvr = startup-config
D# reload	Riavvia l'apparato (= "soft restart"); chiede conferma
D# disable	Esce dal modo privilegiato a quello Guest. Si usa di solito solo per provare la password di enable.
D>	
D# clear cdp counters	Azzera i contatori, visibili con show cdp traffic
D# clear cdp table	Cancella la tabella dei vicini scoperti da CDP
D(config)# cdp timer <i>seconds</i>	Modifica il timer di hello del CDP (def.=60")
D(config)# cdp holdtime <i>seconds</i>	Modifica il timer di hold del CDP (def.=180")

D(config)# cdp run	Attiva o (col “no”) disattiva CDP sull’intero apparato
D(config-if)# cdp enable	Attiva o (col “no”) disattiva CDP su un’interfaccia
R(config)# ipv6 unicast-routing	Abilita il routing IPv6: va dato come primo comando
R(config)# config-register 0xHHHH	Assegna il C.R. - accetta HHHH senza “0x” davanti
R(config-if)# ip redirects	Nella forma negata, disabilita i “redirects” ICMP
D(config-line)# exec	<i>In forma negata, spegne l’interprete comandi CLI !</i>
D(config)# service config	<i>Negato, dice di non cercare la startup su Server TFTP</i>
Analisi della miscellanea	
D# debug in general	<i>Mostrano in tempo reale vari tipi di traffico e di eventi</i>
D# undebg all	<i>Blocca ogni debug in corso; spesso dato “alla cieca”!</i>
D> show cdp [traffic]	Mostra i timer del CDP, o le statistiche di traffico
R> show ip route [reachable-network protocol]	Mostra la tabella di routing IPv4, eventualmente filtrata
R> show ipv6 route [reachable-network protocol]	Mostra la tabella di routing IPv6, eventualmente filtrata

Comandi degli Switch L2 (S) e degli Switch L3 (SL3)

Configurazione di base	
Tutti i comandi comuni al Router su: hostname, password, banner, no ip domain-lookup, clock set, write...	
D# erase startup-config (come sul Router, ma...)	<i>Cancella la startup-config del device; ma per resettarlo...</i>
S# delete [flash:]vlan.dat	<i>... su Switch va anche cancellato l’eventuale VLAN DB</i>
S(config)# ip default-gateway ip-address	Assegna un D.G. a uno Switch, usabile da tutte le SVI
Analisi di base	
D# show run start flash interfaces ver cdp nei [det]...	Mostra varie tabelle, analoghe a quelle del Router
S> show mac-address-table [dynamic interface type num static] oppure S> show mac address-table ...	Mostra la tabella principale dello Switch, che abbina i MAC-address rilevati alle porte dove sono apparsi, e alle VLAN di tali porte. Con o senza il primo “-”
Configurazione delle interfacce	
S(config)# interface vlan num	Chiede di configurare la VLAN n. num (vista a L3)
S(config-if)# description SVI di gestione Switch “S”	Aggiunge una descrizione alla SVI della VLAN
S(config-if)# mdix auto	Conferma il Media Dependent Crossover della porta
Analisi delle interfacce	
S> show vlan [brief]	<i>Mostra la configurazione delle VLAN, viste a L2</i>
S> show interfaces vlan V-num	<i>Mostra la configurazione delle VLAN, viste come SVI</i>
Configurazione della miscellanea	
S(config)# ip http server	Attiva il servizio di accesso web-based allo Switch
S(config)# ip http authentication enable	Indica di usare la password di enable per accedere
S(config)# ip http port NN	Cambia la porta 80 di default con cui accedere all’http
Analisi della miscellanea	
switch: flash init	<i>Inizializza l’accesso alla flash da ROMMON</i>
switch: load helper	<i>Carica un helper file (?); c’è solo in alcuni Switch</i>
switch: dir flash:	<i>Mostra il contenuto della flash da ROMMON</i>
switch: rename config.text a.b	<i>Cambia nome alla startup per password recovery</i>
switch: reset	<i>Riavvia lo Switch per entrare senza password</i>
Configurazione degli Switch L3	
SL3(config)# ip routing	Abilita il routing sugli Switch L3, o su 2960 con SDM
SL3(config-if)# [no] switchport	Col “no”, rende “routed” la porta di uno Switch L3
Analisi degli Switch L3	
SL3> show ip route	<i>Mostra la tabella di routing di uno Switch L3</i>